

Лабораторная работа № 3

Решение плохо обусловленных систем линейных алгебраических уравнений

Метод регуляризации

*Procedure regul(Nn:Integer;a:Tmatr;b:Tvector;
var X:Tvector; var p:integer);*

В х о д н ы е п а р а м е т р ы :

nn – размерность системы;

a – матрица коэффициентов системы типа

Tmatr = array [1..*n*, 1..*n*+1] of real;

b – массив размерности *nn*, содержащий столбец свободных членов системы.

В ы х о д н ы е п а р а м е т р ы :

x – решение системы ;

p – количество итераций.

(в процедуре используются следующие процедуры:

Vozm(nn:integer; eps:real;var a:tmatr; var b:tvector) –

изменяет вектор правой части системы на величину *eps*;

SIMQ(Nn:Integer;Var Aa:TMatr;Var Bb:TVector;Var

Ks:Integer)– процедура решения системы методом Гаусса.)

Схема алгоритма приведена на рисунке 18.

Пример. Решить систему уравнений

$$\begin{cases} 1.03x_1 + 0.991x_2 = 2.51 \\ 0.991x_1 + 0.943x_2 = 2.41 \end{cases}$$

Текст процедуры regul:

type

TMatr = array [1..2, 1..3] of real;

TVector = array [1..2] of real;

procedure regul(Nn:Integer;a:Tmatr;b:Tvector;var X:Tvector; var p:integer);

var a,a1,a2:tmatr; b,b1,b2,x,x0:tvector; alfa,s,max,eps:real; i,j,k,l:integer;

procedure vozm(nn:integer; eps:real;var a:tmatr; var b:tvector);

var i,j:integer;

begin

for i:=1 to nn do b2[i]:=b2[i]+eps;

end;

begin

```

eps:=0.005;
For I:=1 To nn Do
  Begin
    For K:=1 To nn Do
      Begin
        S:=0.0;
        For J:=1 To nn Do S:=S+A[j,i]*A[j,k];
        A1[i,k]:=S;
      End;
    End;
  End;
For I:=1 To nn Do
  Begin
    S:=0.0;
    For J:=1 To nn Do
      Begin S:=S+A[j,i]*B[j]; End;
    b1[i]:=S;
  End;
alfa:=0; k:=0;
vozm(nn,eps,a2,b2);
repeat
  alfa:=alfa+1e-8; inc(k); a2:=a1;
  for i:=1 to nn do a2[i,i]:=a1[i,i]+alfa;
  for i:=1 to nn do b2[i]:=b1[i]+alfa*x0[i];
  a1:=a2; b1:=b2;
  SIMQ(nn,a2,b2,1);
  a2:=a1; X:=b2; x0:=X; b2:=b1;
  simq(nn,a2,b2,1);
  max:=abs(b2[1]-X[1]);
  for i:=2 to nn do
    if abs(b2[i]-X[i])>max then
      max:=abs(b2[i]-X[i]);
  until max<eps; p=k;
end;

```

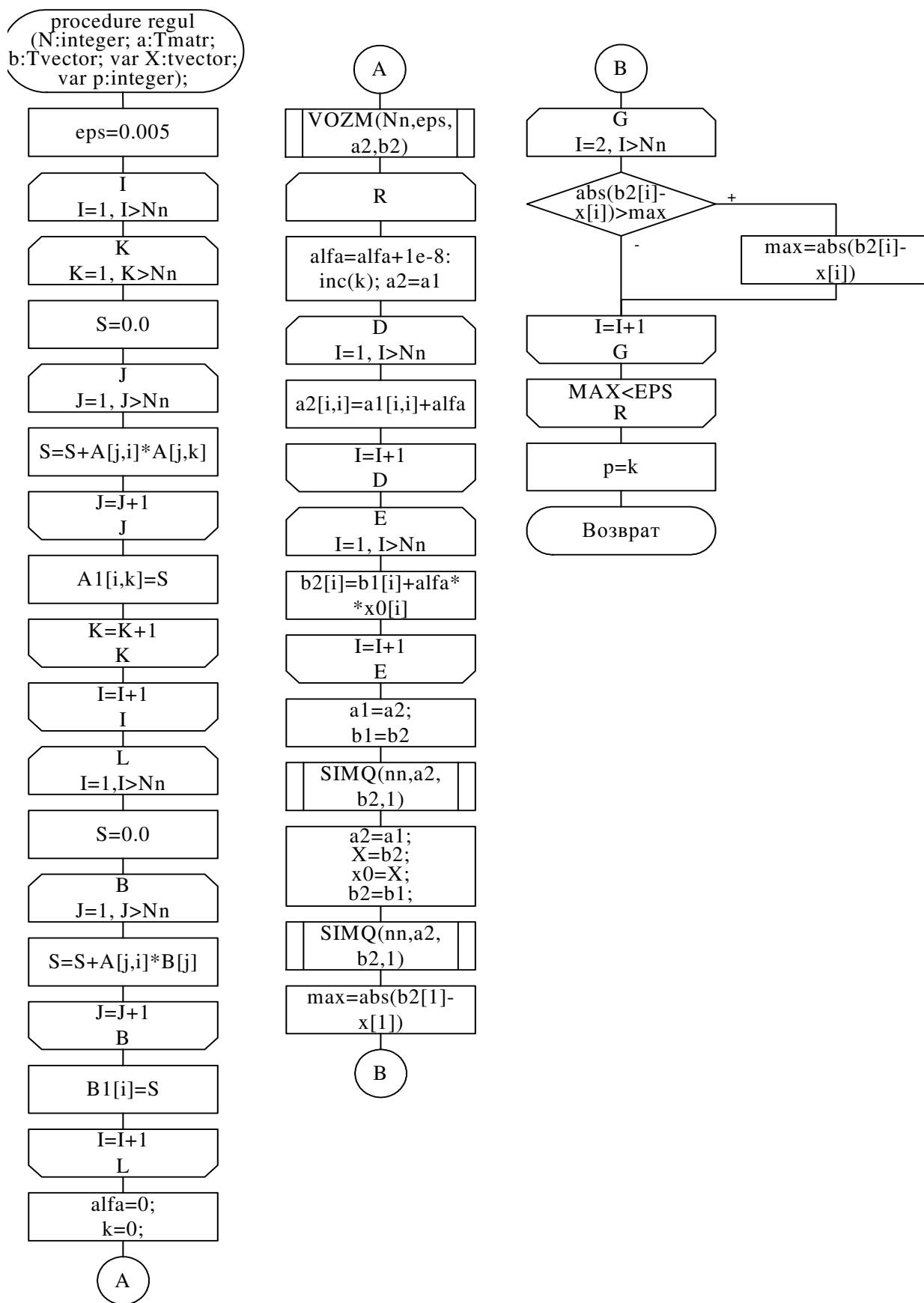


Рисунок 18 – Схема алгоритма метода регуляризации

Вычисления по программе привели к следующим результатам:

$$x_1=1.9810$$

$$x_2=0,4738$$

При возмущении правой части системы на 0,005 получаем следующий результат:

$$x_1=-6,8901$$

$$x_2=7,6810$$

Варианты заданий для решения плохо обусловленных систем методом регуляризации приведены в таблице 3.

Метод вращения (Гивенса)

*Procedure Vrash (Nn:integer; Aa:Tmatr; b: Tvector;
var x: tvector);*

В х о д н ы е п а р а м е т р ы :

nn – размерность ситемы;

a – матрица (*nn+1 * nn+1*), содержащая коэффициенты системы;

b – массив из *nn* действительных чисел, содержащий столбец свободных членов системы.

В ы х о д н ы е п а р а м е т р ы :

x – решение системы .

Схема алгоритма приведена на рисунке 19.

Пример. Решить систему уравнений

$$\begin{cases} 1.03x_1 + 0.991x_2 = 2.51 \\ 0.991x_1 + 0.943x_2 = 2.41 \end{cases}$$

Текст процедуры:

```
Procedure Vrash(Nn:integer; Aa:Tmatr; b: Tvector; var x:tvector);  
  Var  I,J,K: Integer; M,L,R : Real; F1:TEXT; Label M1,M2;  
  Begin  
    for i:=1 to Nn do  
      aa[i,0]:=b[i];  
      M:=0.0;
```

```

For I:=1 To Nn-1 Do Begin
For K:=I+1 To Nn Do
Begin
If (Aa[i,i]<>0.0) or (Aa[k,i]<>0.0) Then
begin
M:=Sqrt(Aa[i,i]*Aa[i,i]+Aa[k,i]*Aa[k,i]);
L:=-1.0*Aa[k,i]/M;
M:=Aa[i,i]/M;
end
else begin M:=1.0;L:=0.0; end;
For J:=1 To Nn Do Begin
R:=M*Aa[i,j]-L*Aa[k,j];
Aa[k,j]:=L*Aa[i,j]+M*Aa[k,j];
Aa[i,j]:=R;
End;
R:=M*Aa[i,0]-L*Aa[k,0];
Aa[k,0]:=L*Aa[i,0]+M*Aa[k,0];
Aa[i,0]:=R;
End; End;
For I:=Nn Downto 1 Do Begin
M:=0.0;
For K:=0 To Nn-I-1 Do Begin M:=M+Aa[0,nn-k]*Aa[i,nn-k]; End;
Aa[0,i]:=(Aa[i,0]-M)/Aa[i,i]; End;
for i:=1 to Nn do x[i]:=Aa[0,i];
End;

```

Вычисления по программе привели к следующим результатам:

$$x_1=1,9813$$

$$x_2=0,4735$$

При возмущении правой части системы на 0,005 получаем следующий результат:

$$x_1=-6,8928$$

$$x_2=7,6837$$

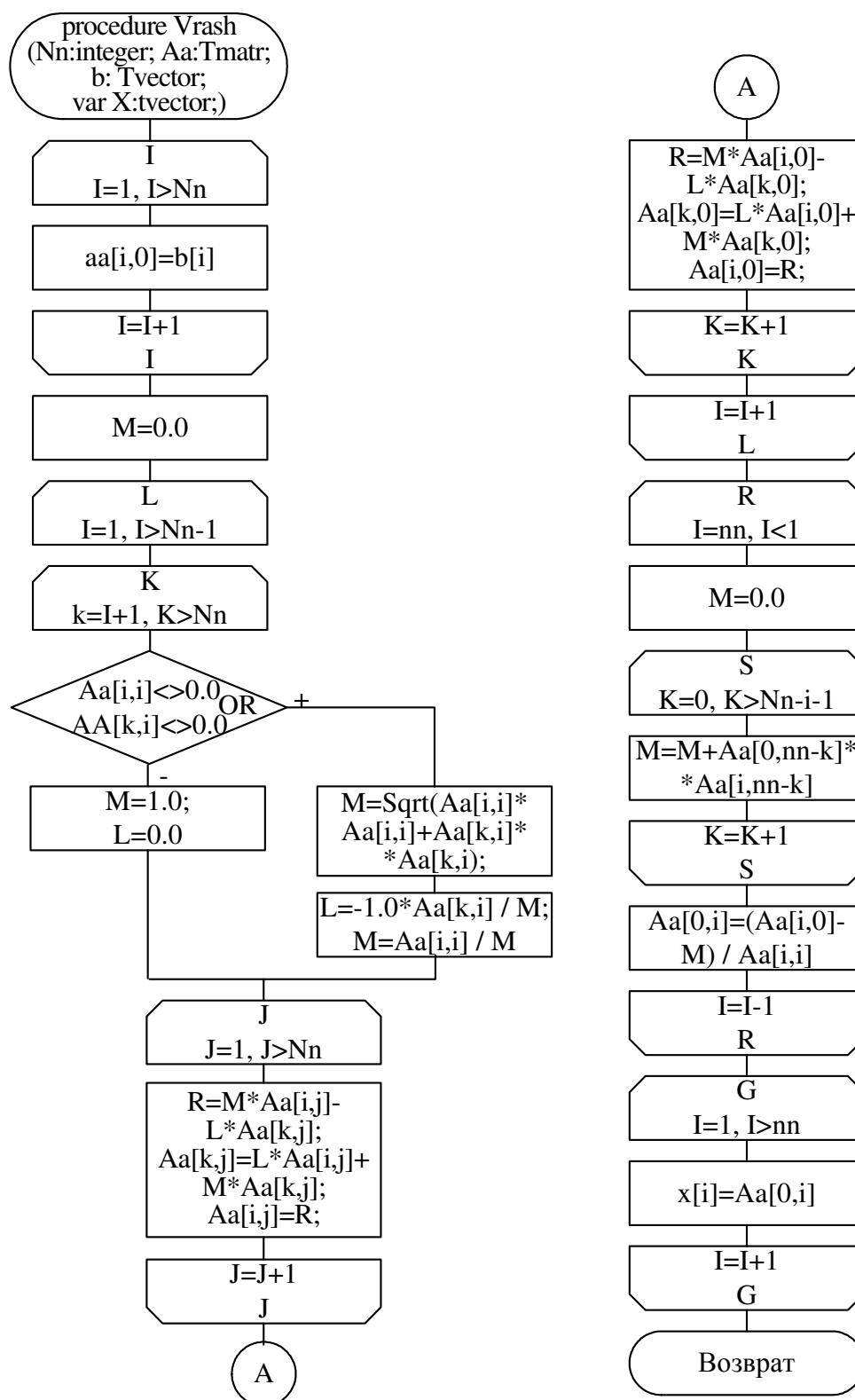


Рисунок 19 – Схема алгоритма метода Гивенса (вращения)

Варианты заданий для решения плохо обусловленных систем методом Гивенса приведены в таблице 3.

Варианты заданий

Таблица 3

№	Матрица <i>A</i>		Вектор <i>B</i>	№	Матрица <i>A</i>		Вектор <i>B</i>
1	1,03 0,991	0,991 0,940	2,51 2,41	16	1,03 0,991	0,991 0,943	2,51 2,40
2	1,04 0,991	0,992 0,941	2,52 2,42	17	1,03 0,991	0,991 0,943	2,62 2,41
3	1,05 0,991	0,992 0,942	2,53 2,43	18	1,03 0,991	0,991 0,943	2,73 2,42
4	1,06 0,991	0,994 0,943	2,54 2,44	19	1,03 0,991	0,991 0,943	2,84 2,43
5	1,07 0,991	0,995 0,944	2,55 2,45	20	1,03 0,991	0,991 0,943	2,95 2,41
6	1,08 0,991	0,996 0,944	0,502 0,482	21	1,03 0,991	0,991 0,943	2,56 2,41
7	1,09 0,991	0,997 0,945	0,502 0,482	22	1,03 0,991	0,991 0,943	2,57 2,49
8	1,03 0,991	0,998 0,946	0,502 0,482	23	1,03 0,991	0,991 0,943	2,58 2,48
9	1,03 0,991	0,999 0,947	0,502 0,482	24	1,03 0,991	0,991 0,943	2,59 2,47
10	1,03 0,991	0,996 0,948	0,502 0,482	25	1,03 0,991	0,2973 0,2829	2,50 2,46
11	1,03 0,991	0,995 0,949	2,51 2,45	26	1,03 0,991	0,2973 0,2829	2,51 2,45
12	1,03 0,991	0,994 0,951	2,52 2,44	27	1,03 0,991	0,2973 0,2829	2,51 2,44
13	1,03 0,991	0,993 0,953	2,53 2,43	28	1,03 0,991	0,2973 0,2829	2,51 2,43
14	1,03 0,991	0,992 0,952	2,54 2,42	29	1,03 0,991	0,2973 0,2829	2,51 2,42
15	1,03 0,991	0,991 0,940	2,55 2,41	30	1,03 0,991	0,2973 0,2829	2,51 2,41